Solving Wasan Problems on Malfatti Circles via the *mnr* Method: Human-AI Collaborative Automated Derivation using KeTCindy

Setsuo Takato
KeTCindy Center
email.setsuotakato@gmail.com

Key words: *Malfatti Circles; Wasan; KeTCindy; mnr Method; Gemini*

Applications of Computer Algebra (ACA) 2026 Conference.

1　はじめに

日本では、17 世紀から 19 世紀中頃にかけての江戸時代、鎖国政策によってヨーロッパとの交流が厳しく制限されていた。その結果、「和算」として知られる日本独自の数学の伝統が独立して開花した。和算家たちは複雑な代数方程式を解くための高度な手法を確立し、これにより多種多様な複雑な幾何学問題を解くことが可能となった。注目すべき例の 1 つが、Malfatti の円の問題である。例えば、1865 年に岐阜県の明星輪寺に奉納された算額 [2] には、左から 2 番目の図として描かれている。

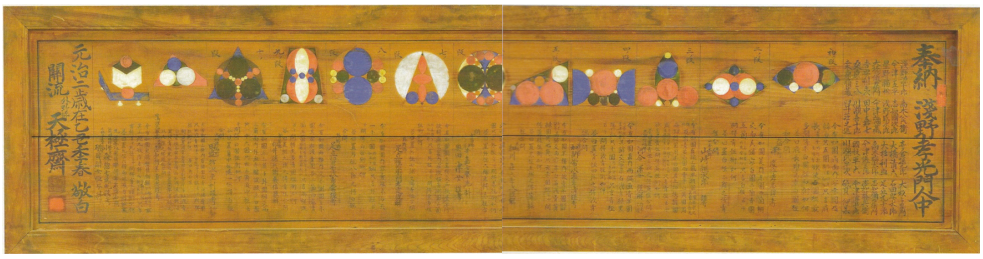

Fig.1 算額に描かれた Malfatti の円

Malfatti の円は、著名な和算家である安島直円によって Gian Francesco Malfatti よりも早く研究されており、この研究は彼の死後に発刊された書物（『不朽算法』、1799 年）にも掲載されている。ただし、安島の問題は、三角形の三辺の長さから各円の半径[1]を求めるものであった。これに対して、明星輪寺の問題は、3 つの内接円の半径 r_1, r_2, r_3 が与えられたときに、三角形の内接円の半径 r を求めるものである。大村一秀は、1841 年に発刊した『算法点竄手引草』において、この問題に対する以下の解を与えている [4]：

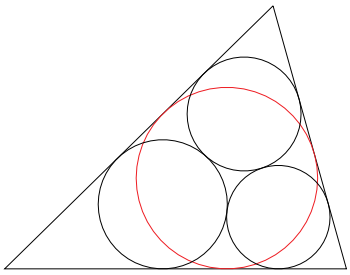

Fig.2 Malfatti の円

$$r = \frac{\sqrt{r_1 r_2 r_3}(\sqrt{r_1} + \sqrt{r_2} + \sqrt{r_3} + \sqrt{r_1 + r_2 + r_3})}{\sqrt{r_1 r_2} + \sqrt{r_1 r_3} + \sqrt{r_2 r_3}}$$

和算家たちは、彼らの卓越した直観力と計算力でこれらの問題を解いていたが、本稿は、明星輪寺の算額における Malfatti の円の問題を、現代の数式処理システム（CAS）を用いて解くことを目的としている。具体的には、円の接する条件から直接連立方程式を定式化すると、通常は無理式が現れ、すぐに計算が破綻してしまう。これを克服するために、三角形の 2 つの底角の半角の正接 $m = \tan(B/2)$ および $n = \tan(C/2)$ と、内接円の半径 r を用いて、様々な幾何学量を有理式で表す手法を採用する。このアプローチを *mnr* 法と呼ぶ。

[1]和算では円の寸法は通常直径で与えられるが、本稿では半径を用いる。

2　*mnr* 法による定式化

KeTCindy[1] は、動的幾何ソフト Cinderella のスクリプトライブラリであり、もともとは TEX の描画コードを生成するために開発された。その後、内部から Maxima、R、GCC を呼び出し、その計算結果を利用する機能が追加された。`mnr.max` は Maxima のライブラリであり、`batch` コマンドで読み込むことができる。KeTCindy において、以下のコマンドを構築して実行する。**Fig.3** は `cmd1` を実行した後の Cinderella のインターフェース画面である。

```
"cmdL1=concat(Mxbatch("mnr"),[,
  "putT(m,n,r); A:vtxT; B:vtxL; C:vtxR; I:inC",
  "putT(m,n,s1*r); slideT(vtxL,B); D:vtxT; Eb:vtxR; I1:inC",
  "putT(m,n,s2*r); slideT(vtxR,C); G:vtxT; Ec:vtxL; I2:inC",
  "putT(m,n,s3*r); slideT(vtxT,A); H:vtxL; J:vtxR; I3:inC",
  "eq1:numer(lenSeg2(I1,I2)-(s1*r+s2*r)\hats 2)",
  "eq2:numer(lenSeg2(I2,I3)-(s2*r+s3*r)\hats 2)",
  "eq3:numer(lenSeg2(I3,I1)-(s3*r+s1*r)\hats 2)",
  "eq1:eq1/r^2; eq2:eq2/r^2; eq3:eq3^2"
]);
var1="A::B::C::I::D::Eb::G::Ec::H::J::I1::I2::I3::eq1::eq2::eq3";
```

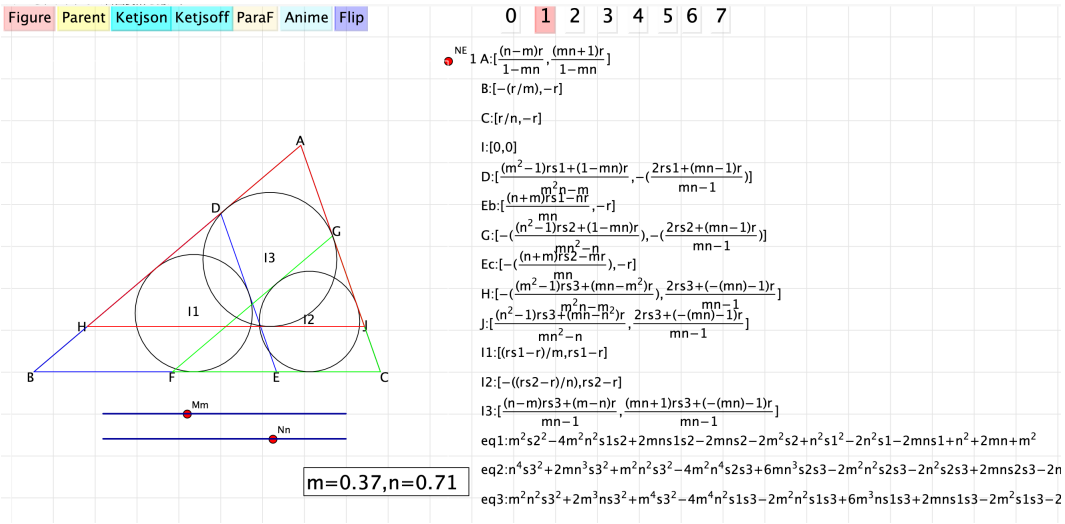

Fig.3 コマンド実行後の Cinderella 画面

3　人間と AI の協働によるスクリプト作成

次のステップは、前節で得られた連立方程式 `eq1`、`eq2`、`eq3` を $s_j = r_j/r$ $(j = 1, 2, 3)$ について解くことである。しかし、KeTCindy と Maxima のスクリプトを記述する際、いくつかの実用上の問題が生じる。

- スクリプト自体が長くなり、読解が困難になる。
- 2 つのシステム間で代入演算子が異なる（Cinderella では `=`、Maxima では `:`）ため、タイポが頻発しやすい。
- Maxima によって生成された実行時エラーを特定・分離することが困難である。
- 文字列ベースのコマンドリスト `cmdL` において、行末の入力を誤りやすく（カンマ、セミコロン、ダブルクォーテーションの混同など）、最後のコマンドの末尾のカンマを消し忘れることが多い。

これらの要因により、デバッグやエラーの特定が極めて難しくなる。これらのスクリプト作成における課題を克服するため、生成 AI である Gemini と対話的に協働して進めることにした。

4　AI を用いた計算爆発の克服

mnr 法を用いて方程式を有理式化してもなお、Maxima における標準的なグレブナー（Gröbner）基底計算を用いて直接解こうとすると、深刻な計算爆発を引き起こす。Gemini との対話的な相談を通じて、我々はグレブナー基底のみに依存する戦略から、消去法（例えば `eliminate` コマンド

Applications of Computer Algebra (ACA) 2026 Conference.

や reduceD）を活用する戦略へと移行した。さらに、自動化されたプロセスに人間の幾何学的な直観を組み込んだ。Malfatti の円に内在する対称性に着目し、変数置換を改良して、対称多項式とともに 4 半角の正接 $M = \tan(B/4)$ および $N = \tan(C/4)$ を導入した。この「ヒューマン・イン・ザ・ループ（human-in-the-loop）」の相乗効果によって、CAS が複雑な式を段階的に因数分解するようううまく導き、計算上のボトルネックを効果的に回避することができた。

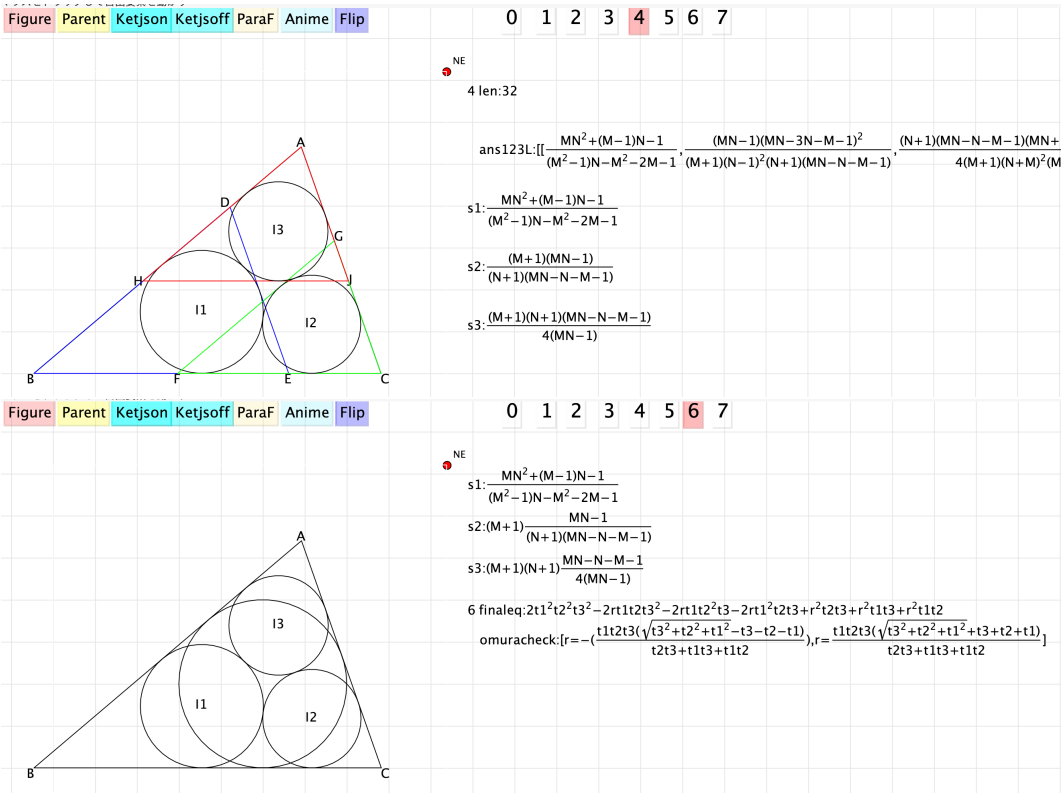

Fig.4 step4 および step6 の画面

5　おわりに

和算の歴史的な叡智、*mnr* 法による幾何代数的な定式化、そして KeTCindy と Maxima の計算能力を統合することで、大村一秀による 1841 年の美しい公式を見事に再導出することに成功した。この成功における決定的な要因は、生成 AI との協働による問題解決であった。Gemini は単なるコードのデバッガーとしてではなく、アルゴリズム上の限界を乗り越えるための戦略的パートナーとして機能した。本研究は、人間と AI の協働が数式処理研究および数学教育の未来において計り知れない可能性を秘めており、これまで計算上困難であった複雑な問題を解き明かすことを可能にすることを示している。

References

[1] KeTCindy Home `https://s-takato.github.io/ketcindyorg/indexe.html`

[2] Sangaku(wooden votive tablets) `https://en.wikipedia.org/wiki/Sangaku`

[3] Hitotumatu S.: The Malfatti problem (in Japanese). RIMS 915, 167 – 170 (1995)

[4] Fukagawa H., Rothman T.: Sacred Mathematics: Japanese Temple Geometry, Princeton, ISBN 069112745X (2008)

[5] Takato S., Makishita H.: A Method to Prove Japanese Theorems and Others Appeared in Wasan Using Maxima, SCSS 2024, LNAI 14991, pp. 57–78 (2024) `https://doi.org/10.1007/978-3-031-69042-6_4`

[6] Takato S.: Two Methods for Proving Japanese Theorem II with Maxima (submitted)

Applications of Computer Algebra (ACA) 2026 Conference.